

Especificação do ERP Financeiro e Comercial

O levantamento completo do protótipo em produção: cada tela, cada regra de cálculo, cada tabela do banco e cada decisão de identidade visual — para servir de base ao site oficial.

10 telas principais + 4 secundárias

30 tabelas · **19** enums

236 testes unitários · **186** de integração

19 lacunas de funcionalidade mapeadas

Levantado do código em **11/09/2026**

01 O sistema

Um ERP financeiro e comercial para administração de consórcio. Ele responde a uma pergunta central — **quanto a WR deve a cada pessoa, e por quê** — e a todas as perguntas que dependem dela: quanto foi vendido, quanto a administradora repassou, quanto precisa ser estornado quando uma venda cai, e quem está perto de mudar de categoria.

1.1 Princípios inegociáveis

Estes seis princípios estão embutidos na arquitetura, não são recomendações. O site oficial precisa preservá-los ou o sistema deixa de ser auditável.

PRINCÍPIO 1 — NENHUM VALOR É CAIXA-PRETA

Toda comissão e todo estorno gravam uma **memória de cálculo** em JSON: crédito, flex, base, percentual aplicado, qual regra foi usada, desde quando ela vigora, e a fórmula por extenso. A pergunta "de onde saiu esse valor?" é respondida na própria tela, sem ninguém abrir código.

PRINCÍPIO 2 — NENHUM PERCENTUAL MORA NO CÓDIGO

Percentuais, metas, critérios de estorno e categorias são **cadastro com data de vigência**. Existe um arquivo de carga inicial para semear a implantação, e nenhum ponto do motor de cálculo o importa.

PRINCÍPIO 3 — ALTERAR UMA REGRA NUNCA REESCREVE O PASSADO

Mudar um percentual **não altera a linha existente**: encerra a vigência atual no dia anterior e abre outra. Um pagamento apurado meses atrás continua chegando exatamente ao mesmo número.

PRINCÍPIO 4 — A REGRA É RESOLVIDA PELA DATA DO FATO

Nunca por "hoje". A comissão usa a tabela vigente na **data da venda**; o estorno usa o percentual vigente na **data do cancelamento**. São datas diferentes de propósito: a obrigação de devolver nasce quando a venda cai, não quando ela foi feita.

PRINCÍPIO 5 — REGISTRO FINANCEIRO É APPEND-ONLY

Corrigir é **cancelar a linha e criar outra**, nunca sobrescrever. Transferência de vendedor, versão de cota, estorno invalidado — tudo deixa rastro de quando, quem e por quê. A auditoria é gravada na mesma transação do fato.

PRINCÍPIO 6 — DINHEIRO NÃO APURADO VIRA FILA DE TRABALHO

Venda sem categoria vigente não gera comissão — e isso **não some em silêncio**: vira pendência contada no Dashboard, listada em Importações com o motivo, e com um botão que resolve. O mesmo vale para linha de arquivo não reconhecida e para bônus sem vínculo com a carteira.

1.2 O que não existe, por decisão

Três ausências são deliberadas e devem ser mantidas no site oficial:

- **Não existe tela "Fechamento da Administradora".** Decisão da WR. O dado entra e é usado — é ele que informa quando a parcela foi recebida e quando o cancelamento foi debitado — mas aparece dentro da ficha da cota e da memória de cálculo, nunca como tela ou item de menu.
- **Não existe cadastro manual de cota.** A carteira vem exclusivamente da importação da base de clientes.
- **Não existe recuperação automática de senha.** Sem envio por e-mail: um administrador redefine a senha e entrega em mãos. A senha aparece uma única vez na tela.

1.3 Prioridade declarada

Em qualquer conflito de decisão, esta é a ordem: **correção do dado → correção do cálculo → integridade financeira → auditoria → segurança → usabilidade → escalabilidade → design.**

CAMADA	TECNOLOGIA	POR QUÊ
Framework	Next.js 15 (App Router)	Server Components: a consulta roda no servidor, o recorte de permissão entra no SQL, e o navegador nunca recebe dado que o usuário não pode ver.
UI	React 19	Server Actions ('use server') para toda gravação — sem camada de API REST separada.
Linguagem	TypeScript 5.7 strict	Com exactOptionalPropertyTypes e noUncheckedIndexedAccess: acesso a índice devolve T undefined e precisa ser tratado.
Banco	PostgreSQL 16	Precisa de btree_gist para as restrições de vigência sem sobreposição.
ORM	Prisma 6	12 migrations versionadas.
Estilo	Tailwind CSS 4	Tokens em @theme, nenhuma cor solta no JSX.
Dinheiro	decimal.js	Nunca number para valor monetário. Arredondamento ROUND_HALF_UP.
Sessão	jose (JWT) + bcryptjs	Cookie httpOnly. Custo do bcrypt: 12.
Arquivos	exceljs, pdfjs-dist	Leitura de XLSX e extração de layout de PDF.
Validação	zod	Conteúdo do token e entradas de formulário.
Testes	Vitest	Duas suítes separadas: unitária (em memória) e de integração (PostgreSQL real).
Hospedagem	Vercel + Supabase	Exige DATABASE_URL (pooler) e DIRECT_URL (migrations).

POR QUE DUAS SUÍTES DE TESTE

As restrições de vigência e as travas de unicidade **não existem em memória** — são do PostgreSQL. A suíte de integração exige um banco com "test" no nome e apaga todas as tabelas a cada teste; rodá-la contra o banco errado destrói dados.

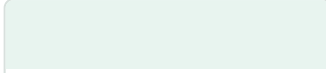
03 Identidade visual

Sistema interno usado o dia inteiro para conferir dinheiro. A paleta é sóbria e o contraste alto. **Cor carrega significado** — verde é o que está em ordem, âmbar é atenção, vermelho é perda — então nada é colorido por enfeite.

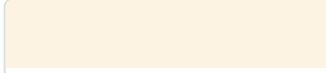
3.1 Paleta

Onze tokens, definidos em `src/app/globals.css`. Nenhum valor hexadecimal aparece fora deste arquivo.

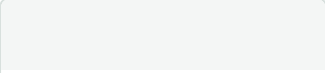
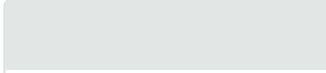
Marca

			
wr-escuro #0a4b3aCabeçalho, botões primários	wr-escuro-2 #0d5c47Hover do botão primário	wr-verde #0f7b5aLinks, foco, valores em ordem	wr-verde-claro #e8f4efFundo de etiqueta positiva

Semântica — cada cor tem um significado fixo

			
wr-ambar #b8730a Atenção: pendência, falta cadastro	wr-vermelho #b3261e Perda: estorno, cancelamento, desligado	wr-azul #14607a Informação: previsto, transferido	wr-ambar-claro #fdf3e3Fundo de etiqueta de atenção
			
wr-vermelho-claro #fdecebFundo de etiqueta de perda	wr-azul-claro #e8f2f6Fundo de etiqueta informativa		

Neutros e texto

			
wr-fundo #f4f6f5Fundo da página	wr-superficie #ffffffCartões e tabelas	wr-borda #e2e6e4Divisórias	wr-borda-forte #cfd6d3Borda de campo de entrada
			
wr-texto #1a2320Texto principal	wr-texto-2 #5b6763Texto de apoio	wr-texto-3 #8a9793Rótulo, vazio, metadado	

DECISÃO PENDENTE SOBRE A MARCA

O verde da **logo oficial** é bem mais vivo que o #0a4b3a do cabeçalho e o #0f7b5a dos destaques. Quando a logo entrar, ou o cabeçalho continua escuro (e ela vira o ponto de cor), ou toda a paleta é puxada para o verde da marca. Ainda não existe arquivo de logo no repositório — o cabeçalho usa um círculo com as letras "WR".

3.2 Tipografia

USO	FAMÍLIA	TAMANHO	REGRA
Interface	system-ui, -apple-system, Segoe UI, Roboto	14 px	Fonte do sistema operacional. Sem webfont: uma tela de conferência não pode piscar esperando fonte carregar.
Números	ui-monospace, SF Mono, Cascadia Mono, Menlo	herda	Classe <code>.numero</code> com <code>tabular-nums</code> . Tudo valor monetário, data, CPF/CNPJ e contagem usa mono — coluna de número só é conferível com os dígitos um embaixo do outro.
Título de página	herda	18 px / 600	Um h1 por tela, no componente Pagina.
Título de seção	herda	13 px / 600	Propositalmente pequeno: a seção é um rótulo, não um anúncio.
Rótulo	herda	11 px / 600	Maiúsculas com <code>tracking-wider</code> , cor <code>wr-texto-3</code> .
Corpo de tabela	herda	13 px	Densidade alta: a tela existe para caber muita linha.

3.3 Componentes reutilizáveis

Dezessete arquivos em `src/ui/`. Estes são os que definem o vocabulário visual:

COMPONENTE	O QUE É	DETALHE QUE IMPORTA
Pagina	Invólucro de toda tela: título, explicação e ações	<code>max-w-[1600px]</code> , <code>space-y-4</code> . A explicação não é enfeite: toda tela mexe com dinheiro e a primeira coisa a saber é o que ela decide.
Secao	Bloco de conteúdo com título e explicação	É a unidade que divide uma tela.
Cartao	Indicador numérico	Borda esquerda de 4 px na cor do tom (verde, ambar, vermelho, azul, neutro). Valor em 24 px bold mono.
Dobra	Bloco que abre e fecha	<code><details></code> nativo — dá teclado, leitor de tela e Ctrl+F de graça. Guarda o estado por chave no <code>localStorage</code> , lido em <code>useEffect</code> para não quebrar a hidratação.
FormularioDeRegra	Formulário de alteração com resposta ao lado	Envio manual: o formulário só é limpo quando dá certo . Tom perigo exige segundo clique de confirmação, dentro da própria tela (nunca <code>confirm()</code> do navegador).
Monograma	Iniciais da pessoa em círculo colorido	Cor derivada de hash estável do nome. Ignora conectivos e números iniciais — 63.893.682 LUCIANA RIBEIRO vira LR , não 6L .
ProcessoEmLotes	Botão de operação longa com progresso	Processa em lotes com cursor e pode ser interrompido no meio.
SeletorDePeriodo	Navegação de mês no cabeçalho	Rótulo curto Set/26. Abre sempre no mês corrente.

COMPONENTE	O QUE É	DETALHE QUE IMPORTA
PainelDeAlertas	Faixa de alertas de promoção	Dispara a R\$ 500.000 da próxima categoria — valor configurável por vigência.

3.4 Regras de layout

- **Cabeçalho fixo em duas faixas:** faixa escura com marca, seletor de período, usuário e sair; faixa branca com o menu de 10 itens (cada um com ícone SVG inline). Abaixo, uma barra fina com o período por extenso.
- **O menu esconde o que o perfil não pode ver** — e o servidor recusa de novo na abertura da rota, para o menu não ser a única barreira.
- **Celular (390 px):** nenhuma tela pode estourar a largura. Tabelas rolam dentro do próprio quadro com overflow-x-auto; o corpo da página nunca rola de lado.
- **Acessibilidade:** anel de foco visível em :focus-visible, altura mínima de 2,25 rem nos campos, prefers-reduced-motion respeitado, link "pular para o conteúdo".
- **Filtro sempre por GET.** O resultado tem endereço próprio, sobrevive ao F5 e pode ser mandado por mensagem para outra pessoa conferir o mesmo recorte.

04 Mapa de telas

Dez telas no menu e quatro secundárias alcançadas por link. Toda rota é force-dynamic — nenhuma página financeira é servida de cache.

Dashboard / dashboard · ver	
Abre no mês corrente . Responde "como estamos este mês?" em sete indicadores e uma tabela.	
BLOCO 1	Vendas do período — Produção verde · Comissão prevista azul · Já liberado azul · Cancelamentos vermelho quando > 0
BLOCO 2	Cobranças e pendências — Estorno a cobrar · Pendências de cadastro âmbar quando > 0 · Carteira ativa (não depende do período)
TABELA	Produção por gerência: Gerência · Cotas · Produção · Comissão prevista

Comercial /vendedores vendedores · ver	
As pessoas que vendem, com produção acumulada e distância da próxima categoria. Duas listas separadas: Ativos aberta em cima, Desligados fechada embaixo, ambas com contagem e as mesmas colunas.	
COLUNAS	Pessoa (com monograma) · Documentos (etiquetas de CPF/CNPJ + categoria + recuperação + desligado) · Cotas · Produção acumulada · Próxima categoria (com barra de progresso) · Falta
BUSCA	Por nome ou documento, varrendo as duas listas. Se o resultado só existe entre os desligados, o bloco abre sozinho.
REGRA	Desligada é a pessoa cujos documentos todos pararam. Quem tem CPF desligado e CNPJ ativo continua entre os ativos. Pessoa sem documento não é desligada.
AVISOS	Faixa de quem atingiu a meta e faixa de proximidade — ambas ignoram desligados.
AÇÕES	Cadastrar vendedor (com opção de acrescentar documento a pessoa existente)

Ficha do vendedor

/vendedores/[id]

vendedores · ver

Uma seção por **documento** da pessoa. Cada documento tem categoria e alocação próprias.

POR DOCUMENTO

Histórico de categoria · Histórico de equipe/gerência · Períodos de recuperação · Etiqueta **ativo** / **desligado**

AÇÕES

Alterar categoria · Alterar equipe · Registrar/cancelar recuperação · **Corrigir data de início** da categoria · **Desligar/Reativar** · Acrescentar documento

TRAVA

Corrigir data é recusado quando atropelaria o período anterior, quando cairia depois do fim do próprio período, ou quando tiraria a regra de uma comissão já apurada.

Estrutura

/estrutura

equipes · ver

Gerência → supervisão → vendedor. É esta corrente que decide quem recebe comissão de gerência e de supervisão em cada venda. Tudo colapsável: clica na gerência e abrem as equipes, clica na equipe e abrem os vendedores.

INDICADORES

Gerências · Supervisões · Gerências sem gerente **âmbar** · Supervisões sem supervisor **âmbar**

AÇÕES

Criar/renomear/desativar/excluir gerência e equipe · Definir responsável com vigência · Encerrar responsável · Cadastrar administradora

REGRA

Quem já explica um pagamento **não se apaga** — desativar tira das listas e mantém o histórico. Supervisor responde por equipe; gerente, por gerência.

Carteira

/clientes

cotas · ver

A tela de procurar venda. 50 linhas por página.

FILTROS

Busca (cliente, CPF, grupo, cota, contrato) · **Mês da venda** (só meses que têm venda) · **Vendedor** (só quem recebeu venda, desligados marcados) · **Situação** · Gerência · Só sem vendedor · Só sem categoria

RESUMO

Cotas encontradas · Crédito somado (do filtro inteiro, não só da página) · Sem vendedor identificado **âmbar**

ATALHOS

Faixa de situações com contagem de cada uma dentro do filtro atual

COLUNAS

Cliente · Grupo/Cota · Crédito · Venda · Parc. pagas · Vendedor (monograma + equipe/gerência) · Categoria · Situação

Ficha da cota

/clientes/[id]

cotas · ver

A tela mais importante do sistema em auditoria: é onde a memória de cálculo aparece.

CONGELADO	Vendedor · Categoria da venda · Segmento · Flex · Equipe/gerência · Recuperação — com o aviso de que nada disso muda com o cadastro atual
COMISSÕES	Destino · Parcela · Quem recebe · Base · % · Valor · Situação — cada linha abre a memória de cálculo completa
DEMAIS	Estorno · O que a WR recebeu da administradora · Transferências de responsabilidade
AÇÃO	Transferir responsabilidade da venda a outro vendedor transferencias · editar

A Pagar

/a-pagar

comissoes · ver

Agrupado por **beneficiário** (a pessoa, unificando CPF e CNPJ), cada um abrindo para o detalhe por cota e parcela.

INDICADORES	Liberado a pagar verde · Previsto total azul · Já em folha · Estorno a cobrar âmbar
COLUNAS	Beneficiário · Previsto · Liberado · Em folha · Estorno a cobrar — com linha de total ao pé
DETALHE	Cliente · Grupo/Cota · Papel · Parcela · Valor · Situação · De onde saiu
AÇÕES	Fechar folha (só o liberado entra) · Marcar folha como paga
REGRA	Estorno aparece só como informação — não é descontado automaticamente da folha.

Estornos

/estornos

estornos · ver

Cancelamentos ocorridos no período selecionado, agrupados por vendedor.

INDICADORES	Total a estornar · Por recuperação · Por cancelamento
COLUNAS	Vendedor · Cobranças · Recuperação · Cancelamento · Total a estornar — com linha de total
DETALHE	Cliente · Grupo/Cota · Crédito · Evento · Parc. pagas · Comissão base · % estorno · Valor a estornar · Situação

Bônus Incentivo

[/bonus](#)[bonus · ver](#)

O que a administradora paga à **WR**. Não é repassado a vendedor, equipe nem gerência — o rateio existe só para saber de qual gerência veio cada real.

INDICADORES	Bônus recebido · Atribuído a uma gerência · Sem vínculo com a carteira âmbar
COLUNAS	Consociado · Grupo/Cota · Contrato · Vendedor na importação · Equipe · Parc. · Valor do evento · % incentivo · Bônus recebido
AÇÃO	Reconciliar com a carteira (para os sem vínculo)
REGRA	A atribuição é congelada na importação . Transferir a venda depois não reescreve: o dinheiro entrou sob a estrutura que existia na época.

Importações

[/importacoes](#)[importacoes · ver](#)

Três estados operacionais lado a lado, cada um com o número na frente, o botão abaixo e o texto completo numa dobra "Como funciona". Zero aparece em verde.

OPERAÇÕES	Falta aplicar (importação interrompida) · Fila de recálculo (Apurar tudo) · Sem categoria ou sem estrutura (Recongelar todas)
DIAGNÓSTICO	"Por que essas vendas continuam pendentes" — cada motivo com quantidade, exemplos de grupo/cota e o conserto
HISTÓRICO	Arquivo · Tipo · Enviado · Linhas · Novos · Repetidos · Erros · Conferência · Situação
ERROS	Lista das linhas não reconhecidas, com o conteúdo original de cada uma

Configurações

[/configuracoes](#)[regras · ver](#)

Cinco abas. Toda alteração abre vigência nova e não reescreve o passado.

CATEGORIAS	Lista com o que cada uma decide e em quantos registros está em uso · Criar · Editar · Desativar · Excluir (só se não explica nada)
COMISSÕES	Percentuais vigentes por destino × segmento × parcela (1ª a 6ª) com total · Abrir nova vigência · Histórico
ESTORNOS	Quem participa + critério de cancelamento · Percentuais por tipo e por titular
METAS	Categoria alvo · Volume mínimo · Alerta ao faltar · Vigência
FLEX	Modalidades cadastradas com percentual

Acessos[/acessos](#)[usuários · tudo](#)

Uma ficha por pessoa; mexer fica atrás de "gerenciar". Exige nível **tudo**: quem cria login pode criar um login de administrador.

INDICADORES	Acessos ativos · Administradores ativos âmbar quando = 1 · Nunca entraram
FICHA	Monograma · nome · e-mail · perfil · o que enxerga · último acesso
AÇÕES	Criar acesso · Alterar · Trocar senha · Desativar/Reativar
MATRIZ	Tabela completa de área x perfil ao pé da tela
TRAVA	O sistema recusa desativar ou rebaixar o último administrador ativo .

Vendem e não têm cadastro[/vendedores/sem-cadastro](#)[vendedores · editar](#)

Documentos que aparecem na carteira mas não têm cadastro comercial. Enquanto estiverem aqui, as vendas deles não geram comissão.

Vigências que começam no futuro[/vendedores/vigencias-futuras](#)[vendedores · editar](#)

Vigência no futuro não vale para venda nenhuma — costuma ser erro de ano na data do cadastro. Um aviso no topo do Comercial leva até aqui.

Entrar[/login](#)[público](#)

E-mail e senha. A mensagem de falha é sempre a mesma, e a verificação demora o mesmo tanto para e-mail inexistente — senão o tempo de resposta revelaria quais e-mails existem. Toda tentativa, certa ou errada, vai para a auditoria.

05 Modelo de dados

Trinta tabelas e dezenove enums. O agrupamento abaixo é o mesmo do arquivo de schema.

5.1 Acesso e estrutura

TABELA	O QUE GUARDA	DETALHE
Usuario	Login, perfil e recorte de visibilidade	Gerente vê a própria gerência; supervisor, a própria equipe.
Gerencia · Equipe	Unidades da estrutura	Status ATIVO/INATIVO — desativa, não apaga.
ResponsavelUnidade	Quem responde por uma unidade, com vigência	Supervisor responde por equipe; gerente, por gerência (trava no banco).
Pessoa	A pessoa física, que unifica a visão	Pode ter vários documentos.
Vendedor	O documento (CPF ou CNPJ) que vende	É ele que carrega categoria, alocação e regra própria.
PessoaVinculo	Ligação entre documentos da mesma pessoa	
VendedorCategoria	Categoria do documento, com vigência	
VendedorAlocacao	Equipe e gerência do documento, com vigência	
PeriodoRecuperacao	Período de recuperação do documento	Cancelado é ignorado, não apagado.
CategoriaVendedor	As categorias, como cadastro	Quatro perguntas: paga pela WR? gera supervisão? gera gerência? conta para promoção?
Administradora	Quem administra o consórcio	Dá identidade à cota: mesmo grupo/cota em duas administradoras são vendas diferentes.

5.2 Carteira

TABELA	O QUE GUARDA	DETALHE
Cota	A venda	Identidade única: administradora + contrato + grupo + cota + CPF do cliente. Carrega oito campos de snapshot congelados na entrada.
CotaVersao	Snapshot append-only do que a administradora enviou	Uma versão por importação em que a cota mudou. Nada se perde numa reimportação.
CotaTransferencia	Troca de responsabilidade da venda	Fica o vendedor anterior, o novo, quem alterou, quando e por quê. Reverter é transferência nova, não DELETE.

5.3 Regras — todas com vigência

TABELA	O QUE GUARDA	DETALHE
TabelaComissao	Percentuais por destino e segmento	Titular nulo = regra padrão; preenchido = exceção individual, que vence a padrão.
FaixaComissao	Percentual de uma parcela	Parcela sem faixa não paga nada. É assim que se configura "gerência só na primeira".

TABELA	O QUE GUARDA	DETALHE
ModalidadeFlex	Modalidade que reduz a base	Flex 50 = base é 50% do crédito.
ConfiguracaoEstorno	Quem participa e qual o critério	Limite zero desliga o estorno por cancelamento.
RegraEstorno	Percentual a devolver, por tipo e titular	Linhas separadas por tipo: pode ser 40% na recuperação e 60% no cancelamento do mesmo vendedor.
MetaPromocao	Volume que promove ao próximo degrau	Com limiar de alerta próprio.

5.4 Fatos da administradora

TABELA	O QUE GUARDA	DETALHE
LancamentoAdministradora	Cada linha do fechamento (CV056E)	Informa quando a parcela foi recebida e quando o cancelamento foi debitado . O texto exato da coluna de origem é sempre preservado.
ComissaoVendedorAdm	O que a administradora paga direto ao vendedor (CV069E)	Veterano e expert. A WR não desembolsa — o registro existe para conferência.
BonusIncentivo	Bônus que a administradora paga à WR (GC070A)	Atribuição congelada na importação.

5.5 Apuração

TABELA	O QUE GUARDA	DETALHE
ComissaoApurada	Uma obrigação sobre uma parcela de uma venda	Único por (cota, parcela, destino) — a trava que impede a reapuração de pagar duas vezes. Guarda a memória em JSON.
Estorno	Comissão a devolver por venda que caiu	Único por (cota, destino). Estorno já cobrado nunca é cancelado.
FolhaComissao	Fechamento de um período de pagamento	Fechar congela: as comissões incluídas param de ser afetadas por reapuração.

5.6 Importação, auditoria e fila

TABELA	O QUE GUARDA
Importacao	Cada arquivo enviado, com totais e divergência de conferência
LinhaDeImportacao	Linhas guardadas para aplicação em lotes (arquivo grande não cabe numa requisição)
ImportacaoErro	Linha não reconhecida, com o conteúdo original
AuditLog	Quem fez o quê, com dados antes e depois — gravado na mesma transação do fato
Notificacao	Avisos de meta, pendência e divergência
ConfiguracaoSistema	Parâmetros gerais
EventoDominio EventoEntrega	Fila de recálculo: o pedido é gravado junto com a cota, na mesma operação

06 Regras de negócio

6.1 Documento × Pessoa

A REGRA MAIS IMPORTANTE DO SISTEMA

A regra segue o DOCUMENTO. A pessoa unifica a visão.

A mesma pessoa vende no CPF como iniciante e no CNPJ como veterana, ao mesmo tempo. Cada documento tem categoria, alocação e exceção próprias — uma exceção cadastrada para o CPF **não alcança** o CNPJ da mesma pessoa.

A pessoa entra para consolidar: a produção soma numa carteira só, e a folha paga numa linha só.

Em **supervisão e gerência** é o contrário: o titular é a pessoa, não o documento.

Regra de categoria confirmada pela WR: documento CPF é sempre **Iniciante**; documento CNPJ é **Veterano** ou **Expert**.

6.2 Vigência

Toda regra tem `vigenteDe` e `vigenteAte` (nulo = vigente). Resolver uma regra é sempre perguntar *qual valia na data do fato*.

O QUE SE CALCULA	DATA DO FATO
Comissão	Data da venda
Estorno — percentual a devolver	Data do cancelamento
Estorno — comissão que serve de base	Data da venda (o mesmo percentual que foi usado para pagar)
Competência da cobrança do estorno	Data do débito pela administradora
Categoria e estrutura da venda	Data da venda , congeladas na entrada

6.3 Snapshot congelado na venda

OITO CAMPOS FIXADOS UMA VEZ

Categoria · segmento · modalidade flex · equipe · gerência · supervisor · gerente · marcação de recuperação.

Promover o vendedor amanhã, mudar a equipe dele ou trocar o supervisor **não pode alterar uma venda de ontem**. O motor de cálculo lê daqui, nunca do cadastro atual.

Só três operações mexem no snapshot: a criação pela importação, a **transferência de vendedor** e o **recongelamento** (que resolve pelo cadastro de hoje, mas na data original da venda).

6.4 Comissão

Quem entra no rateio depende da **categoria congelada na venda** e do que aquela categoria decide:

DESTINO	QUANDO ENTRA	TITULAR DA EXCEÇÃO	QUEM PAGA
Vendedor	Sempre	O documento	A WR, se a categoria disser <code>pagaPeLaWr</code>

DESTINO	QUANDO ENTRA	TITULAR DA EXCEÇÃO	QUEM PAGA
Supervisão	Só se a categoria tiver geraSupervisao — hoje, só iniciante	A pessoa do supervisor	A WR
Gerência	Só se a categoria tiver geraGerencia	A pessoa do gerente	A WR

base = valor do crédito × percentual flex

valor = base × percentual da parcela naquele destino

Exemplo real gravado na memória de cálculo:

R\$ 100.000,00 × 50,00% (flex) = R\$ 50.000,00 (base) × 0,50% (INICIANTE, 1ª parcela) = **R\$ 250,00**

Percentuais da carga inicial (setembro/2026)

Ponto de partida da implantação. A partir daí quem manda é o que está cadastrado.

DESTINO	SEGMENTO	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	TOTAL
Iniciante	Imóveis	0,5%	0,4%	0,3%	0,3%	—	—	1,5%
Veterano	Imóveis	0,8%	—	0,4%	0,4%	—	0,4%	2,0%
Expert	Imóveis	0,3%	—	0,1%	0,1%	—	—	0,5%
Supervisão	Imóveis	0,3%	—	0,1%	0,1%	—	—	0,5%
Gerência	Imóveis	0,3%	—	—	—	—	—	0,3%
Iniciante	Móveis	0,4%	0,4%	0,4%	—	—	—	1,2%
Veterano	Móveis	0,5%	—	0,5%	—	0,5%	—	1,5%
Expert	Móveis	0,3%	—	0,2%	—	—	—	0,5%
Supervisão	Móveis	0,3%	—	0,2%	—	—	—	0,5%
Gerência	Móveis	0,3%	—	—	—	—	—	0,3%

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

A WR paga pelo que o **CLIENTE** já pagou: a comissão de uma parcela só é liberada quando a base de clientes registra aquela parcela como paga. O que a administradora repassou à WR é outra conta — útil para conferência, mas não é o gatilho.

Fica gravado quantas parcelas o cliente havia pago no momento da liberação: é a evidência.

Pendência, não erro: parcela sem faixa cadastrada simplesmente não paga — é como a WR desliga parcelas. Já a *ausência de tabela vigente* ou de *responsável cadastrado* vira pendência contada e listada, porque aí existe dinheiro que deveria ter sido apurado.

6.5 Flex

Reduz a base da comissão. **Não reduz a produção que conta para a mudança de categoria** — lá vale sempre o crédito total. Onze modalidades cadastradas: de Flex 10 a Flex 100, mais Integral.

6.6 Estorno

Dois tipos. A **recuperação tem precedência**: a marcação de venda feita em recuperação é permanente e mais específica que a contagem de parcelas, e uma venda nunca pode ser cobrada duas vezes.

TIPO	QUANDO	PADRÃO INICIAL
Recuperação	Venda marcada como feita durante período de recuperação	50%
Cancelamento	Cancelamento com exatamente 1 parcela paga (critério configurável: IGUAL ou ABAIXO_DE)	50%

Participam hoje: **Veterano** e **Expert** — quem recebe a comissão direto da administradora. Iniciante, supervisão e gerência ficam de fora *por configuração*, não por código: basta acrescentar o destino à lista e abrir vigência nova.

Escopo da base (configurável): parcelas recebidas · só a primeira parcela · total da tabela.

6.7 Promoção

DE → PARA	VOLUME MÍNIMO	ALERTA AO FALTAR	ABRE DOCUMENTO
Iniciante → Veterano	R\$ 3.000.000	R\$ 500.000	CNPJ
Veterano → Expert	R\$ 30.000.000	R\$ 500.000	CNPJ

O volume conta a **carteira completa da pessoa**, sempre pelo crédito total. A promoção é um **ato registrado, nunca automática**: o sistema avisa que a meta foi atingida e alguém decide. Mudar a meta hoje não reclassifica quem já foi promovido sob a meta anterior.

6.8 Categorias como cadastro

Eram um enum fixo. Viraram tabela porque a WR precisa criar categoria nova — **SDR foi a primeira** — sem depender de alteração de código. Cada categoria responde quatro perguntas:

PERGUNTA	O QUE MUDA
pagaPelaWr	Falso = quem paga é a administradora, direto. O percentual continua sendo calculado, porque é a base do estorno.
geraSupervisao	A venda também remunera a supervisão da equipe.
geraGerencia	A venda também remunera a gerência.
contaParaPromocao	A produção acumulada conta para a mudança de categoria.

O CÓDIGO NUNCA MUDA

codigo é a chave que as vendas já gravadas carregam. Mudá-lo apagaria a explicação do que já foi pago. Nome e comportamento futuro podem ser editados; o código, não.

Categoria que já explica alguma venda **não se apaga — desativa**.

6.9 Bônus incentivo

O que a administradora paga à **WR**, não ao vendedor. Não há repasse. O rateio por gerência existe só para responder "de qual gerência veio esse real". A atribuição é congelada na importação e transferir a venda depois não a reescreve.

07 Perfis e permissões

Três níveis: **ver** lê · **editar** inclui criar · **tudo** inclui desfazer um fato já registrado. Célula vazia é **sem acesso nenhum** — o padrão é negar, então acrescentar um recurso novo não abre acesso a ninguém por descuido.

ÁREA	ADMINISTRADOR	FINANCEIRO	CADASTRO	GERENTE	SUPERVISOR
dashboard	tudo	ver	ver	ver	ver
vendedores	tudo	—	editar	ver	ver
equipes	tudo	—	editar	ver	ver
gerencias	tudo	—	editar	ver	—
cotas	tudo	ver	—	ver	ver
transferencias	tudo	—	—	—	—
comissoes	tudo	editar	ver	ver	ver
estornos	tudo	editar	—	ver	ver
bonus	tudo	editar	—	ver	—
lançamentos	tudo	editar	—	—	—
importacoes	tudo	editar	—	—	—
regras	tudo	editar	—	—	—
usuarios	tudo	—	—	—	—
auditoria	tudo	—	—	—	—

7.1 Recorte de visibilidade

O RECORTE ENTRA NA CONSULTA AO BANCO

Gerente enxerga a própria gerência; supervisor, a própria equipe. O filtro vai **para o SQL** — esconder coluna na tela não é controle de acesso, é decoração.

Gerente ou supervisor **sem unidade vinculada** não vê nada. Sem escopo definido, o correto é não ver nada, nunca ver tudo.

7.2 Sessão

- **JWT em cookie httpOnly**, com perfil e escopo embutidos para evitar consulta a cada requisição.
- **A sessão é reconferida no banco** a cada tela: desativar ou rebaixar alguém vale na próxima tela que a pessoa abrir, sem precisar que ela saia e entre de novo.
- **Senha:** mínimo 10 caracteres, bcrypt custo 12. Sem recuperação automática.

08 Importações

Quatro arquivos que a administradora libera. O tipo é reconhecido pelo conteúdo, não pelo nome do arquivo.

ARQUIVO	FORMATO	O QUE TRAZ	O QUE ALIMENTA
Base de clientes CARTEIRA_CSV	CSV latin-1, separado por ;	A carteira inteira: cliente, grupo/cota, contrato, crédito, parcelas pagas, situação, vendedor	Cria as cotas e congela o snapshot. É o gatilho da liberação da comissão.
CV056E FECHAMENTO_CV056E	PDF	Comissão que a administradora paga à WR , e as linhas de cancelamento de plano	Informa quando a parcela foi recebida e quando o cancelamento foi debitado — a competência da cobrança do estorno.
CV069E COMISSAO_VENDEDOR_CV069E	PDF	Comissão que a administradora paga direto ao vendedor veterano e expert	Conferência. A WR não desembolsa nada aqui.
GC070A BONUS_GC070A	PDF	Bônus de incentivo pago à WR . Não traz vendedor — só cota, contrato e consorciado	Tela de Bônus. A atribuição a gerência sai do cruzamento com a carteira.

8.1 Garantias da importação

CONFERÊNCIA CONTRA O PRÓPRIO ARQUIVO

Cada arquivo é conferido contra o **total impresso no próprio rodapé**. Divergência diferente de zero significa que alguma linha não foi reconhecida — e é a única forma de descobrir isso antes de a folha ser paga.

- **Reimportar é inofensivo.** Cada registro tem hash de conteúdo: o que já entrou volta como *sem mudança*, nunca duplicado.
- **Nada some em silêncio.** Linha não reconhecida vai para a lista de erros com o conteúdo original.
- **Arquivo grande entra em lotes.** A função tem tempo limitado; as linhas ficam guardadas e são aplicadas retomando de onde parou.
- **Lançamento fora dos tipos previstos** é importado e exibido, mas não gera comissão sem regra definida — some em silêncio é o que não pode.

8.2 O ponto frágil conhecido

VINCULAÇÃO DE VENDEDOR POR NOME

O nome do vendedor que vem no CSV é comparado com o cadastro normalizando apenas **acento, caixa e espaço duplo**. Abreviação e nome do meio a mais ou a menos **não casam**, e a venda entra sem vendedor.

Essa foi a causa raiz das vendas sem comissão na primeira carga. No site oficial, vale considerar casamento por documento em vez de por nome.

09 Integridade

As garantias que não dependem do código da aplicação estar certo. São 36 restrições no banco.

9.1 No PostgreSQL

GARANTIA	COMO	O QUE IMPEDE
Vigência sem sobreposição	EXCLUDE USING gist em 7 tabelas	Duas regras valendo ao mesmo tempo para o mesmo titular — o cálculo não saberia qual usar.
Vigência coerente	CHECK em 7 tabelas	Fim antes do início.
Comissão única	UNIQUE (cota, parcela, destino)	Reapuração pagar a mesma comissão duas vezes.
Estorno único	UNIQUE (cota, destino)	Cobrar a mesma venda duas vezes.
Cota única	UNIQUE nos 5 campos de identidade	A mesma venda entrar duas vezes.
Valores válidos	CHECK em percentuais e valores	Percentual negativo, parcela zero, valor incoerente.
Papel coerente	CHECK	Supervisor respondendo por gerência, ou vice-versa.
Quem paga coerente	TRIGGER	Comissão marcada como paga pela WR quando a categoria diz que não é.

9.2 Auditoria

Dezenove ações registradas — de LOGIN e LOGIN_FALHA a ALTERACAO_REGRA, TRANSFERENCIA_VENDEDOR e FECHAMENTO_FOLHA. Cada registro guarda **dados antes e depois** em JSON e é gravado **na mesma transação** do fato: ou os dois existem, ou nenhum.

9.3 Fila de recálculo

O pedido de recálculo é gravado junto com a cota, na mesma operação — nenhuma venda entra sem que a apuração dela seja pedida. A fila respeita espera após falha, e uma falha não interrompe o restante do lote.

9.4 Desempenho medido

Com **5.101 cotas** e **5.100 eventos** em fila, todas as consultas pesadas rodam em **até 3,8 ms**. Nenhum índice extra foi necessário.

10 Pendências

O que está aberto no protótipo e precisa de decisão antes do site oficial.

1 · LOGO E PALETA

Não existe arquivo de logo no repositório. O cabeçalho e o login usam um círculo com as letras "WR". O verde da logo oficial é mais vivo que o da interface — decidir entre manter o cabeçalho escuro ou puxar a paleta para o verde da marca.

2 · VENDEDOR CORRIGIDO PELA ADMINISTRADORA

Quando a SERVOPA corrige o vendedor de uma venda já importada, hoje isso é aceito em silêncio. Deveria virar **divergência visível**?

3 · CONFERÊNCIA EM PONTO FLUTUANTE

A conferência do total do arquivo importado é feita em number, não em decimal — é o único ponto do sistema onde isso acontece. Trocar por decimal muda o critério de "confere".

4 · ESTORNO SEM TITULAR

Estorno para um destino que não tem titular cadastrado sai sem deixar registro. Deveria deixar — é dinheiro que não está sendo cobrado de ninguém.

11 O que falta

Esta seção é **avaliação minha**, não levantamento. As dez seções anteriores descrevem o que existe; esta lista o que eu entendo que falta para o sistema sustentar a operação da WR no dia a dia. Dezenove itens em três níveis. **Nada aqui foi construído** — e vários dependem de uma decisão sua antes de virar código.

11.1 Crítico — o sistema não fecha sem isso

1 • A AUDITORIA NÃO TEM TELA

Dezenove ações são gravadas com antes e depois, em transação, desde o primeiro dia — e **não existe nenhuma tela para ler isso**. O recurso auditoria já está na matriz de permissões, concedido ao administrador; a tela nunca foi feita.

Hoje, responder "quem mudou esse percentual e quando?" exige consulta direta ao banco. Todo o esforço de rastreabilidade termina numa tabela que ninguém alcança pela interface.

O que precisa: lista filtrável por período, usuário, ação e entidade, mostrando o antes e o depois de cada registro. É a tela mais barata de construir e a de maior retorno — o dado já está lá.

2 • NÃO EXISTE EXPORTAÇÃO DE NADA

Nenhuma tela exporta. Nem a folha, nem a carteira, nem os estornos, nem o bônus. Fechar a folha congela os valores **dentro do sistema** — e alguém redigita esses valores no banco e na contabilidade.

Redigitação é a forma mais comum de erro num sistema financeiro que está certo. O sistema garante o número até a borda da tela e entrega o resto ao Ctrl+C.

O que precisa: exportar a folha fechada em CSV/Excel no layout que o banco e a contabilidade aceitam, e exportar qualquer listagem filtrada. **Decisão sua:** qual layout o banco de vocês exige.

3 • O ESTORNO NUNCA VIRA "COBRADO"

O sistema apura o estorno, mostra o total a cobrar por vendedor e para aí. O campo dataCobranca existe, mas é preenchido só pela importação — e significa "**quando a administradora debitou a WR**", não "quando a WR cobrou do vendedor".

Não existe nenhuma forma de registrar que o estorno foi descontado, parcelado, perdoado ou quitado. Ele fica "a cobrar" para sempre, e o total só cresce.

O que precisa: ciclo de vida do estorno — a cobrar → em cobrança → quitado/perdoado, com quem decidiu e quando, e a opção de descontar na folha seguinte.

Decisão sua: o estorno é descontado da folha, cobrado à parte, ou parcelado? Hoje o sistema diz explicitamente que *não desconta automaticamente* — mas também não oferece o caminho manual.

4 · LOGIN SEM PROTEÇÃO CONTRA TENTATIVA EM MASSA

Cada tentativa errada é auditada como LOGIN_FALHA — e **nada age sobre isso**. Não há limite de tentativas, espera progressiva nem bloqueio temporário. Um robô pode testar senhas indefinidamente.

A senha mínima de 10 caracteres e o bcrypt custo 12 ajudam, mas não substituem o limite: é o registro que já existe, sem a consequência.

O que precisa: espera progressiva por e-mail e por IP, bloqueio temporário após N falhas, e aviso ao administrador. Como o dado já é gravado, é sobretudo ler o que está lá.

5 · LGPD NÃO ESTÁ TRATADA

A base importada tem **CPF, e-mail e telefone de milhares de clientes**. O sistema guarda tudo, para sempre, sem: registro de finalidade, prazo de retenção, anonimização de base antiga, atendimento a pedido de titular (acesso, correção, exclusão) ou log de *quem consultou* o dado de um cliente.

A auditoria cobre **escrita**, não leitura. Ninguém sabe quem abriu a ficha de qual cliente.

O que precisa: política de retenção com anonimização automática, registro de consulta a dado pessoal, e um caminho para atender pedido de titular. Para uma empresa brasileira com esse volume, é obrigação legal, não recurso.

11.2 Importante — dor operacional real

6 · O VENDEDOR NÃO TEM EXTRATO

A memória de cálculo é excelente — e só é vista por quem tem acesso ao sistema. O vendedor recebe um valor e, para entender, precisa perguntar a alguém que abra a tela por ele.

O que precisa: extrato do mês por vendedor, em PDF, com cada venda, cada parcela, o percentual aplicado, os estornos e o total — no mesmo nível de detalhe da tela. É o que mais reduz pergunta no comercial.

7 · NÃO EXISTE PERFIL DE VENDEDOR

Os cinco perfis são administrador, financeiro, cadastro, gerente e supervisor. **O vendedor não tem acesso nenhum** — nem à própria carteira, nem à própria comissão.

O que precisa: um perfil que enxerga **apenas o próprio documento**: suas vendas, sua comissão liberada e prevista, seus estornos, sua distância da próxima categoria. O recorte de visibilidade do sistema já faz isso por gerência e equipe; falta o recorte por documento.

Decisão sua: o vendedor deve ver a própria comissão prevista, ou só a liberada? Mostrar previsto cria expectativa sobre parcela que o cliente ainda não pagou.

8 · A TABELA DE NOTIFICAÇÕES EXISTE E NÃO É USADA

Notificacao está no banco com quatro tipos previstos — próximo da meta, apto a promoção, pendência de cadastro, divergência de importação — e **nenhuma linha de código a escreve ou lê**. Os alertas de hoje são recalculados a cada abertura de tela e desaparecem quando ninguém está olhando.

O que precisa: notificação que persiste, é marcada como lida e chega por e-mail quando é grave — divergência de conferência e importação com erro não podem depender de alguém abrir a tela naquele dia.

9 · O DASHBOARD NÃO COMPARA NADA

Mostra o mês corrente e só. Não há mês anterior ao lado, variação, acumulado do ano nem série histórica. Um número sozinho não diz se está bom ou ruim.

O que precisa: variação contra o mês anterior e contra o mesmo mês do ano passado, acumulado do ano, e a série dos últimos doze meses de produção e comissão.

10 · TUDO É PRESO AO MÊS

Todo relatório trabalha com um mês fechado. Não dá para pedir "de 15/03 a 30/06", nem trimestre, nem ano.

O que precisa: período livre em todas as telas de consulta, mantendo o mês como atalho padrão.

11 · NÃO EXISTE BUSCA GLOBAL

Para achar um cliente procura-se na Carteira; um vendedor, no Comercial. Quem só tem um número de contrato precisa adivinhar em qual tela ele existe.

O que precisa: uma busca no cabeçalho que encontre cliente, vendedor, cota, contrato e CPF/CNPJ, respeitando o recorte de visibilidade.

12 · NÃO DÁ PARA SIMULAR UMA MUDANÇA DE REGRA

O sistema inteiro é construído para que alterar uma regra não reescreva o passado. Mas não existe forma de responder "**se eu mudar este percentual, quanto muda daqui para frente?**" antes de salvar.

Em uma tela onde um dígito a mais muda a folha inteira, simular antes de confirmar vale mais que desfazer depois — e desfazer, aqui, é abrir outra vigência.

O que precisa: pré-visualização do impacto sobre as vendas já registradas, antes de abrir a vigência nova.

11.3 Evolução — para virar produto

13 · SEGUNDA ADMINISTRADORA EXIGE CÓDIGO

O modelo de dados já é multi-administradora: a cota tem identidade por administradora e a importação pede qual é. Mas os **leitores são específicos da SERVOPA** — layout de PDF, posição das colunas, texto dos cabeçalhos. Outra administradora significa escrever leitores novos.

O que precisa: mapeamento de layout configurável por administradora, ou ao menos o reconhecimento de que cada nova exige desenvolvimento — para não virar promessa comercial.

14 · NÃO EXISTE META COMERCIAL

A única meta do sistema é a de **promoção de categoria** — R\$ 3 milhões, R\$ 30 milhões. Não existe meta mensal de venda por vendedor, equipe ou gerência, nem acompanhamento de atingimento.

Decisão sua: a WR trabalha com meta mensal? Se sim, ela é da pessoa, da equipe ou da gerência?

15 · NÃO HÁ ONDE ANEXAR DOCUMENTO

Nenhuma entidade aceita arquivo: não dá para guardar o contrato assinado na cota, o documento do vendedor no cadastro, nem o comprovante de pagamento na folha.

16 · A FOLHA PAGA NÃO É CONCILIADA

"Marcar como paga" é um botão e nada mais. Não há comprovante, valor efetivamente pago, data real nem conferência contra o extrato bancário. Se o valor pago divergir do valor fechado, o sistema não fica sabendo.

17 · NENHUMA INTEGRAÇÃO

Não existe API nem exportação estruturada para contabilidade ou folha. Todo dado sai pela tela.

18 · RECUPERAÇÃO DE SENHA

A ausência é **deliberada** e está certa para o tamanho de hoje: um administrador redefine e entrega em mãos. Com mais usuários — e principalmente se o vendedor ganhar acesso (item 7) —, isso vira gargalo e começa a gerar senha compartilhada, que é exatamente o que a auditoria não sobrevive.

Decisão sua: manter a redefinição manual ou implantar um fluxo controlado com token por e-mail e expiração curta.

19 · NÃO HÁ USO EM CAMPO

As telas funcionam em celular — foram conferidas a 390 px —, mas são telas de conferência, densas e feitas para mesa. O vendedor na rua que quer saber quanto vai receber não tem nada desenhado para ele.

Só faz sentido depois do item 7.

11.4 Se fosse para escolher três

Na ordem em que eu faria, considerando esforço contra retorno:

1. **Tela de auditoria** — o dado já está gravado há meses. É a de menor esforço e a que fecha a promessa de rastreabilidade que o resto do sistema já cumpre.
2. **Exportação da folha** — corta a redigitação, que é onde um sistema correto vira pagamento errado.
3. **Ciclo de vida do estorno** — sem isso o valor a cobrar só cresce e nunca fecha, e o número perde sentido com o tempo.

Os itens de LGPD e de proteção do login não entram nessa lista porque não são escolha: são obrigação e risco.

Sobre este documento. Levantado linha a linha do código em produção no dia 11 de setembro de 2026, no commit 85d9a82. Nenhum número, percentual ou regra aqui foi escrito de memória: todos vieram do schema, dos motores de cálculo e das telas. Percentuais e metas mostrados são os da **carga inicial** — o que vale em produção é o que estiver cadastrado com vigência.

Dados reais. Nenhum dado de cliente ou vendedor da WR aparece neste documento, e nenhum foi cadastrado durante o levantamento.